# 詳解

## A12-M01

0、2；兩次匹配重疊。

## A12-M02

0、1、2、3、4，共 5 個邊界。

## A12-M03

空集合，因為樣式比文字長。

## A12-M04

π=[0,0,1,2,3,0,1]；i=5 比 c 時 k=3→1→0，分別比較 b、b、a，均不符。

## A12-M05

狀態 0、1、2、3 的 (a,b) 轉移依序為 (1,0)、(1,2)、(3,0)、(1,2)。

## A12-M06

碰撞。12 mod 13=25 mod 13=12，但字串不同，因此雜湊命中後要逐字確認。

## A12-M07

12、10、8，分別為 12、23、34 對 13 取模。

## A12-M08

0、1、2；π=[0,1,2]，每次匹配後回退到 2。

## A12-M09

每個字元使狀態最多增 1，每次回退至少減 1，狀態非負；總回退不超過總增加數，故線性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## A12-M10

每次視窗雜湊等於樣式雜湊時確認；將餘數正規化到 0..q−1。令 m=⌊n/2⌋，全部 n−m+1 個視窗皆真匹配，每個需比較 m 個字元，總計 m(n−m+1)=Θ(nm)，即使假碰撞為零。在 1≤m≤n 下，H 包含所有真、假雜湊命中時，時間為 O(n+m+mH)，最壞為 Θ(n+m+m(n−m+1))。若真匹配數為 V，且隨機雜湊使每個不相等視窗碰撞機率至多 1/q，期望時間為 O(n+m+mV+mn/q)。

## A12-X01

π=[0,0,1]。q=3=m 時不讀 P[3]，回退到 π[2]=1。δ(1,a)=1、δ(1,b)=2，故 δ(3,a)=1、δ(3,b)=2。直接核對：abaa 的最長樣式前綴後綴是 a；abab 的是 ab。接續文字仍可延伸這兩段後綴，因而不丟掉可能重疊的下一次匹配。

## A12-X02

π=[0,0,1,2,3,0,1]。先依基例設 π[0]=0，再由 i=1 開始逐項建立。從 5 依序取 π[4]=3、π[2]=1、π[0]=0，因此真 border 長度為 3、1、0。任一較短 border 必為最長 border 的 border，反過來亦然，因此遞迴列盡。x 與 P[5]=c 不同，5→3 後與 P[3]=b 不同，3→1 後與 P[1]=b 不同，1→0 後與 P[0]=a 不同，最後保持 0。

## A12-X03

b=10 時，五個 hash 依次為 1、0、1、9、1。位置 0 與 4 的 12 是真匹配；位置 2 的 23 是假命中，驗證後拒絕，輸出 {0,4}。三個非匹配窗口 22、23、31 與 P 分別在 b=0、10、6 時碰撞，每個機率為 1/11；由期望線性，E[f]=3/11。

## A12-X04

差多項式非零且次數至多 4，在 $F_{11}$ 最多有 4 根，故每個非匹配窗口碰撞機率至多 4/11。令假命中數 f 為 3 個指示變數之和，E[f]≤12/11；期望確認字元數至多 5z+5・12/11。指示變數不必獨立，因使用的是期望線性；上述是上界，實際比對也可能在首個不同字元提前停止。

## 參考資料與署名

CLRS, Introduction to Algorithms, 3rd ed., chapter 32, pp. 990–1006. MIT 6.046J Fall 2004, Lecture 22.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study